



计算机网络（第7版）

谢希仁 编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

第4章 网络层



作业题解析

1. 子网掩码为255.255.255.0代表什么意思？A、B、C类分开讨论
2. 一网络的现在掩码为255.255.255.224，问该网络能够连接多少个主机？224的二进制11100000，主机地址数-2
3. 某单位为管理方便，拟将网络195.3.1.0划分为5个子网，每个子网中的计算机数不超过15台，请规划该子网。写出子网掩码和每个子网的子网地址。子网主机数 ≤ 15 台



4.3.2 使用子网时分组的转发

- 在不划分子网的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在划分子网的情况下，从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

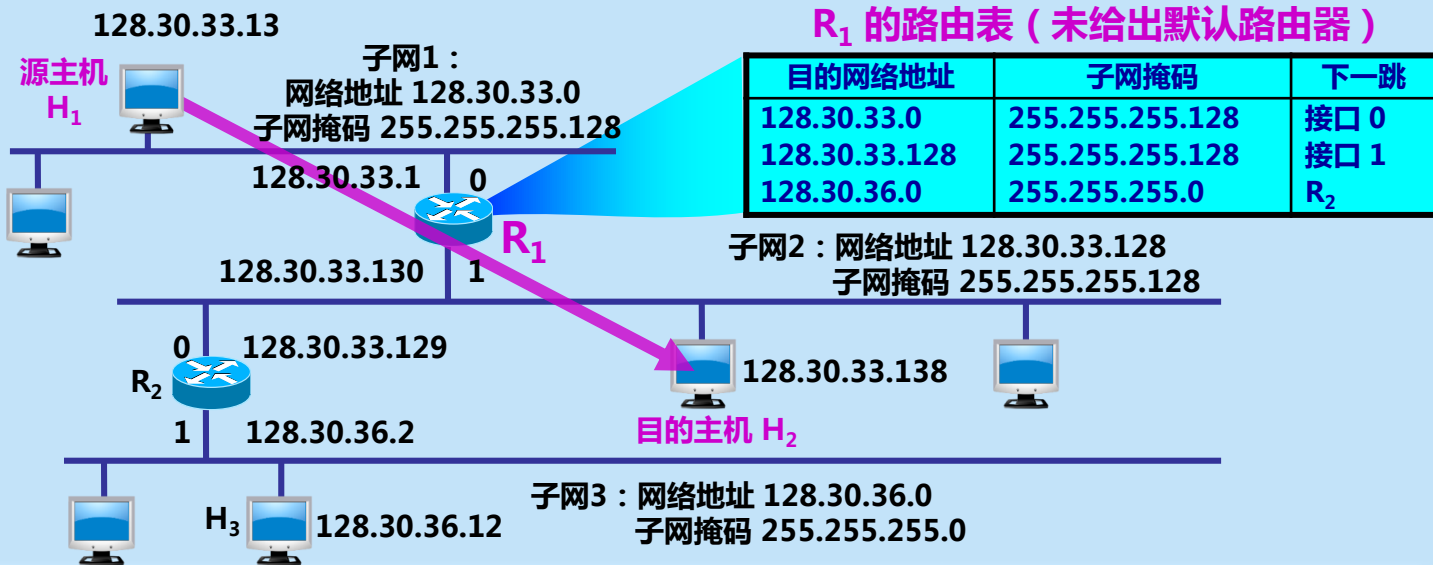


在划分子网情况下路由器转发分组的算法

1. 从收到的分组的首部提取**目的 IP 地址 D** 。
2. 先用各网络的**子网掩码和 D 逐位相“与”**，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接**交付**，执行(3)。
3. 若路由表中有目的地址为 D 的**特定主机路由**，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行 (4)。
4. 对路由表中的每一行，将**子网掩码和 D 逐位相“与”**。若结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行 (5)。
5. 若路由表中有一个**默认路由**，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行 (6)。
6. 报告转发分组出错。



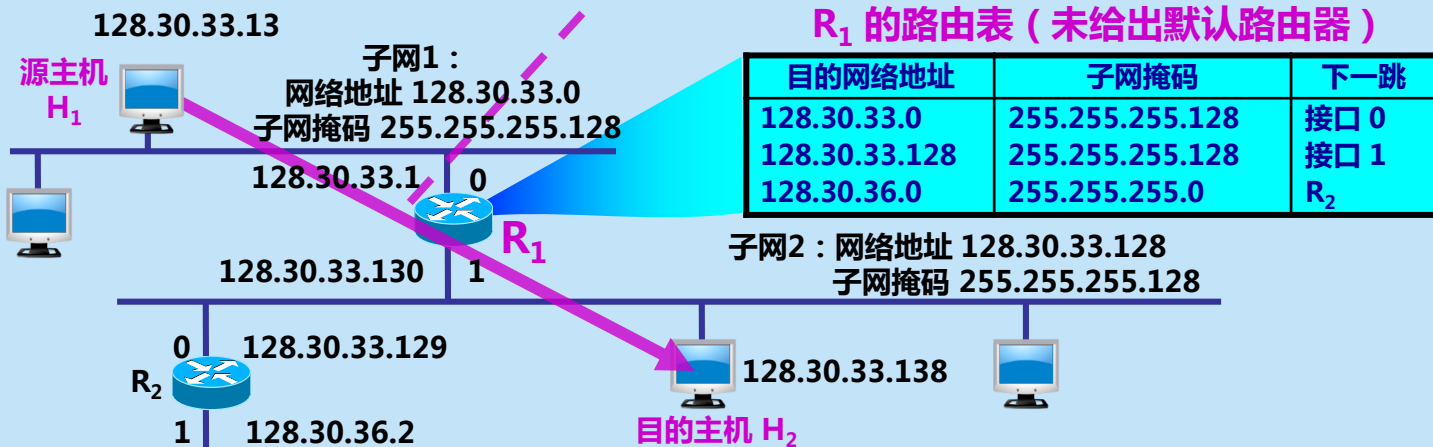
【例4-4】已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。
主机 H_1 向 H_2 发送分组。
试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。





主机 H_1 要发送分组给 H_2

要发送的分组的**目的 IP 地址 : 128.30.33.138



因此 H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是, 则直接交付; 否则, 就送交路由器 R_1 , 并逐项查找路由表。



主机 H_1 首先将本子网的子网掩码 255.255.255.128
与分组的 IP 地址 128.30.33.138 **逐比特相与** (AND 操作)

255.255.255.128 **AND** 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1, 因此 255 AND xyz = xyz ,
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

128 → 1 0000000

138 → 1 0001010

逐比特 AND 操作后 1 0000000 → 128

逐比特 AND 操作

255.255.255.128

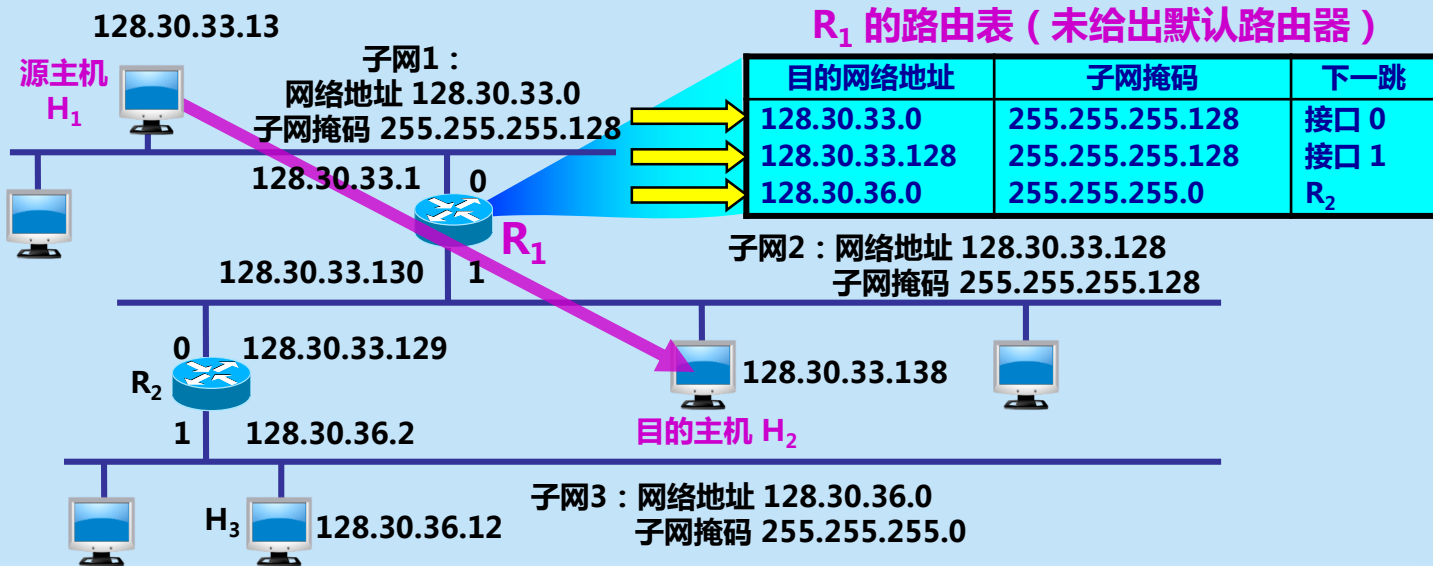
128. 30. 33. 138

128. 30. 33. 128

≠ H_1 的网络地址



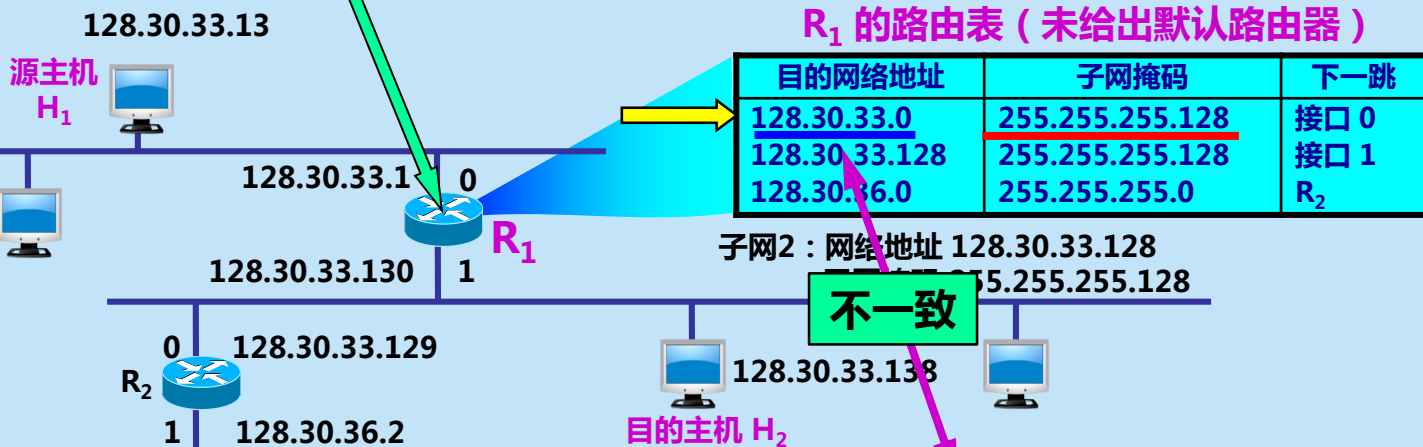
因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1
然后逐项查找路由表





路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138

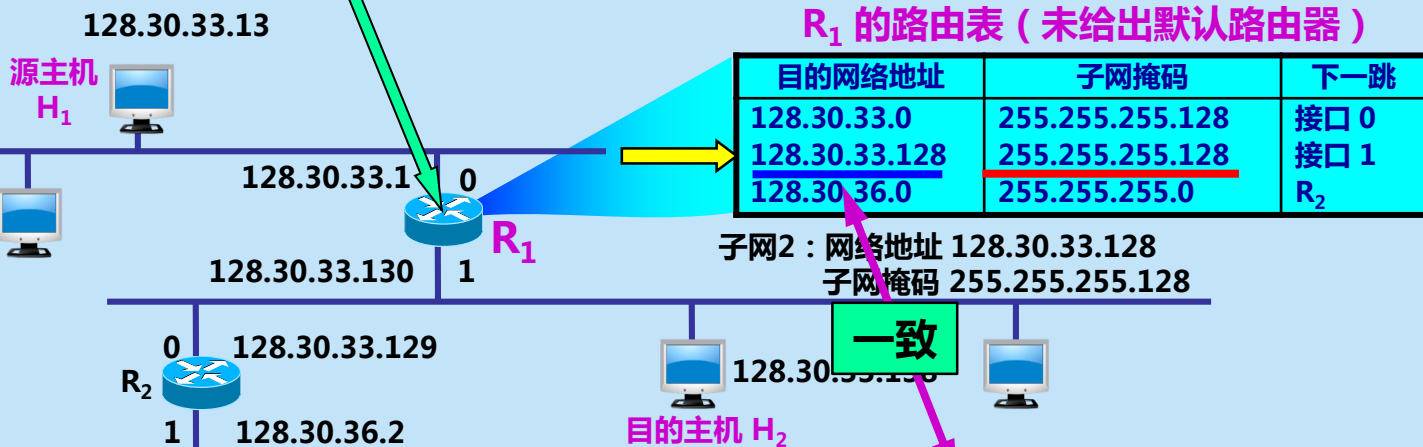


$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = \underline{128.30.33.128}$ 不匹配!
(因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致)



路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的
子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = \underline{128.30.33.128}$ 匹配!
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络。



4.3.3 无分类编址 CIDR

1. 网络前缀

划分子网在一定程度上缓解了互联网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年互联网仍然面临三个必须尽早解决的问题：

- B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
- 互联网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。



IP 编址问题的演进

- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。
- 使用**变长子网掩码 VLSM** (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是**无分类域间路由选择 CIDR** (Classless Inter-Domain Routing)。



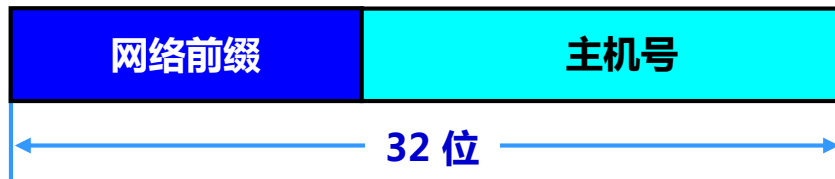
CIDR 最主要的特点

- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR使用各种长度的“**网络前缀**” (network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
- **IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。**



无分类的两级编址

- 无分类的两级编址的记法是：



IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)

- CIDR 使用“斜线记法” (slash notation), 它又称为 CIDR 记法, 即在 IP 地址面加上一个斜线 “/”, 然后写上网络前缀所占的位数 (这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数)。例如：220.78.168.0/24



CIDR 地址块

- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成 “**CIDR 地址块**”。
- 128.14.32.0/20 表示的地址块**共有 2^{12} 个地址**（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
 1. 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。 **32(00100000)**
 2. 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为 “**/20 地址块**”。
 3. 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
 4. 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255 **47(00101111)**
 5. **全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。**



128.14.32.0/20 表示的地址 (2^{12} 个地址)

最小地址 →

所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的

最大地址 →

```
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
...
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111
```



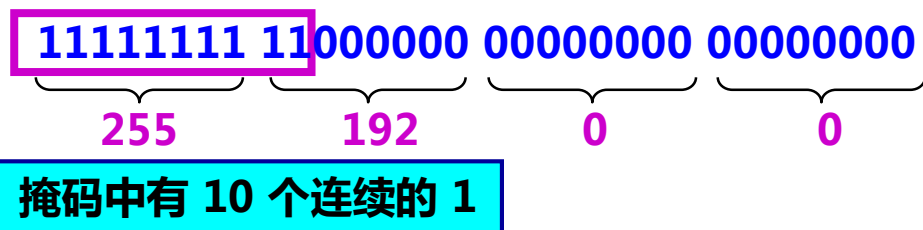

路由聚合 (route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为**路由聚合**，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合有利于**减少**路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- **路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。**
- CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“**掩码**”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 **/20** 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。



CIDR 记法的其他形式

- 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
- 10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为：



- 星号 * 的表示法：如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。



常用的 CIDR 地址块

CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8 个 B类或 2048 个 C 类
/14	255.252.0.0	256 K	4 个 B 类或1024 个 C 类
/15	255.254.0.0	128 K	2 个 B 类或512 个 C 类
/16	255.255.0.0	64 K	1 个 B 类或256 个 C 类
/17	255.255.128.0	32 K	128 个 C 类
/18	255.255.192.0	16 K	64 个 C 类
/19	255.255.224.0	8 K	32 个 C 类
/20	255.255.240.0	4 K	16 个 C 类
/21	255.255.248.0	2 K	8 个 C 类
/22	255.255.252.0	1 K	4 个 C 类
/23	255.255.254.0	512	2 个 C 类
/24	255.255.255.0	256	1 个 C 类
/25	255.255.255.128	128	1/4 个 C 类
/26	255.255.255.192	64	1/4 个 C 类
/27	255.255.255.224	32	1/8 个 C 类

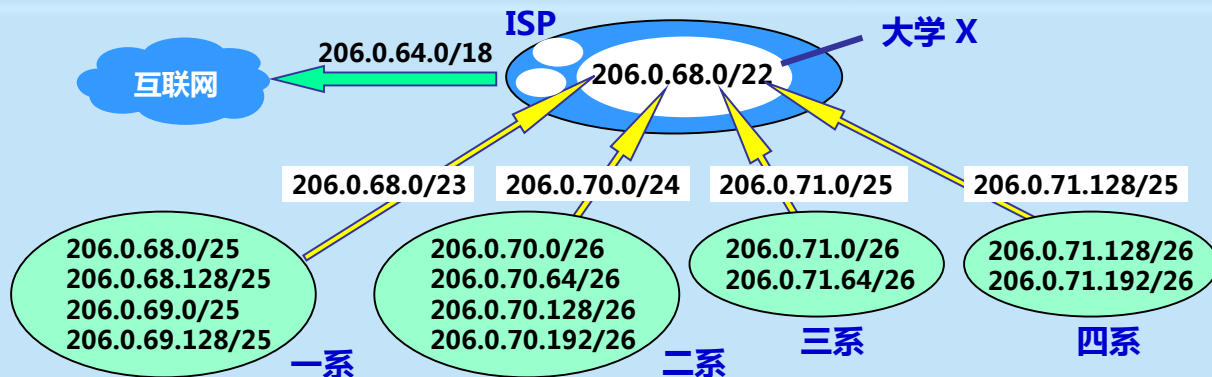


构成超网

- 前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
- 这些 C 类地址合起来就构成了超网。
- CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
- 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的 IP 地址中，划分子网是使网络前缀变长。
- CIDR 的一个好处是：可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，可根据客户的需要分配适当大小的 CIDR 地址块。



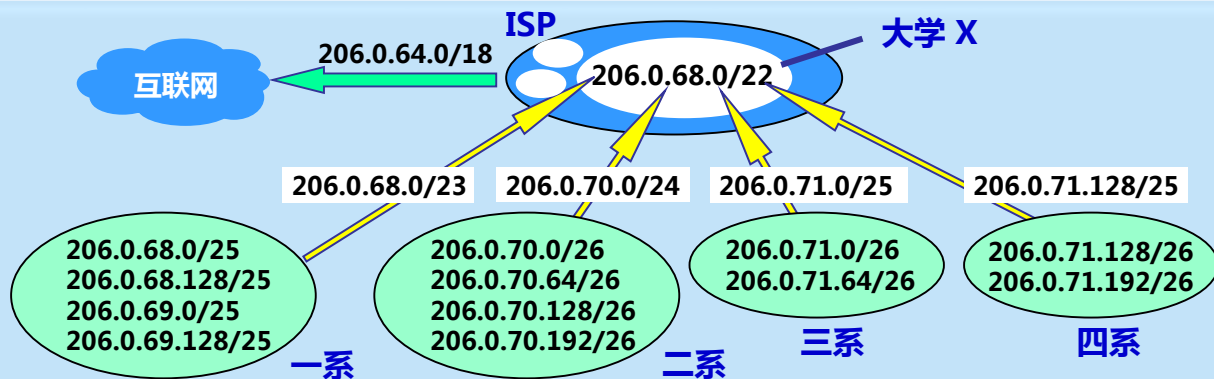
CIDR 地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128



CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。



2. 最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配 (longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体 (more specific) 。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。



最长前缀匹配举例

收到的分组的地址 $D = 206.0.71.130$

路由表中的项目 :

$206.0.68.0/22$	1
$206.0.71.128/25$	2

查找路由表中的第 1 个项目 :

第 1 个项目 $206.0.68.0/22$ 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$

因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。

$M =$	$11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$
AND $D =$	$206.\quad 0.\quad 01000111.\quad 130$ $206.\quad 0.\quad 01000100.\quad 0$

与 $206.0.68.0/22$ 匹配!



最长前缀匹配举例

收到的分组的地址 $D = 206.0.71.130$

路由表中的项目 :

$206.0.68.0/22$	1
$206.0.71.128/25$	2

查找路由表中的第 2 个项目 :

第 2 个项目 $206.0.71.128/25$ 的掩码 M 有 25 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$

因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。

$M =$	$11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$
AND $D =$	$206.\quad\quad 0.\quad\quad 71.\quad\quad 10000010$ $206.\quad\quad 0.\quad\quad 71.\quad\quad 10000000$

与 $206.0.71.128/25$ 匹配!



最长前缀匹配举例

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 **匹配**

D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 **匹配**

选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

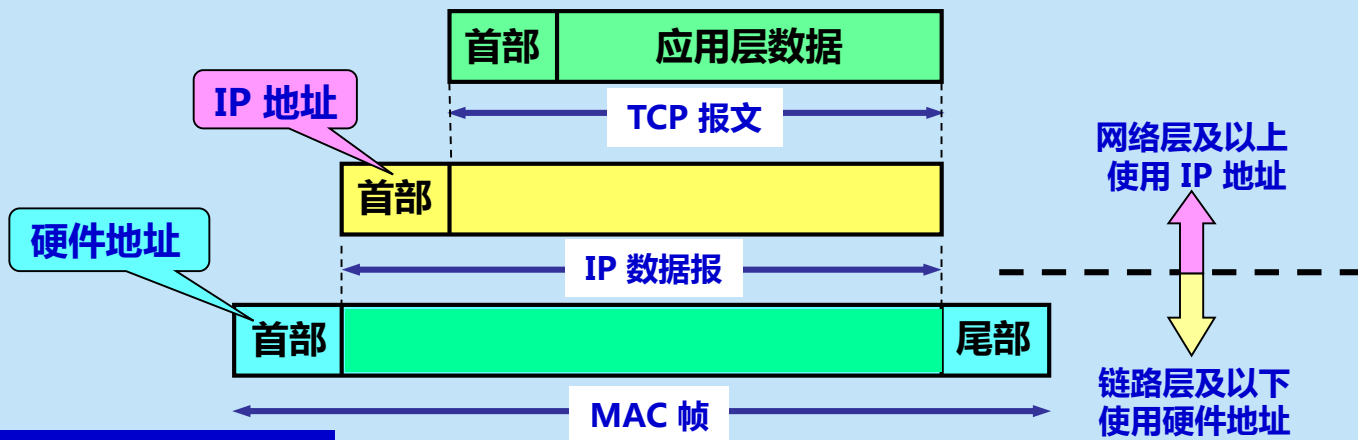


4.2.3 IP 地址与硬件地址

- IP 地址与硬件地址是不同的地址。
- 从层次的角度看，
 1. 硬件地址（或物理地址）是数据链路层和物理层使用的地址。
 2. IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）。

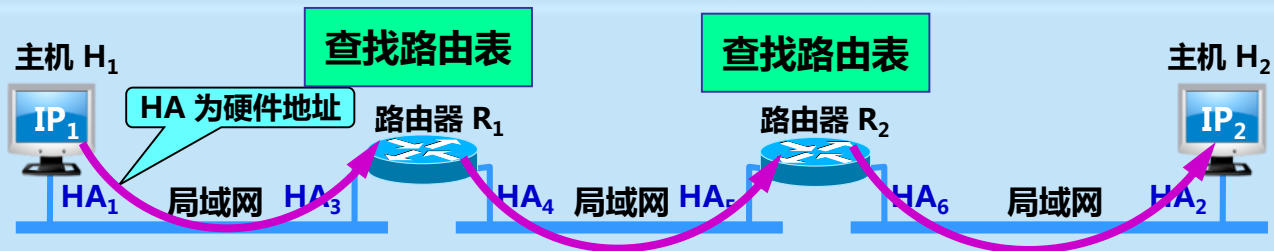


4.2.3 IP 地址与硬件地址

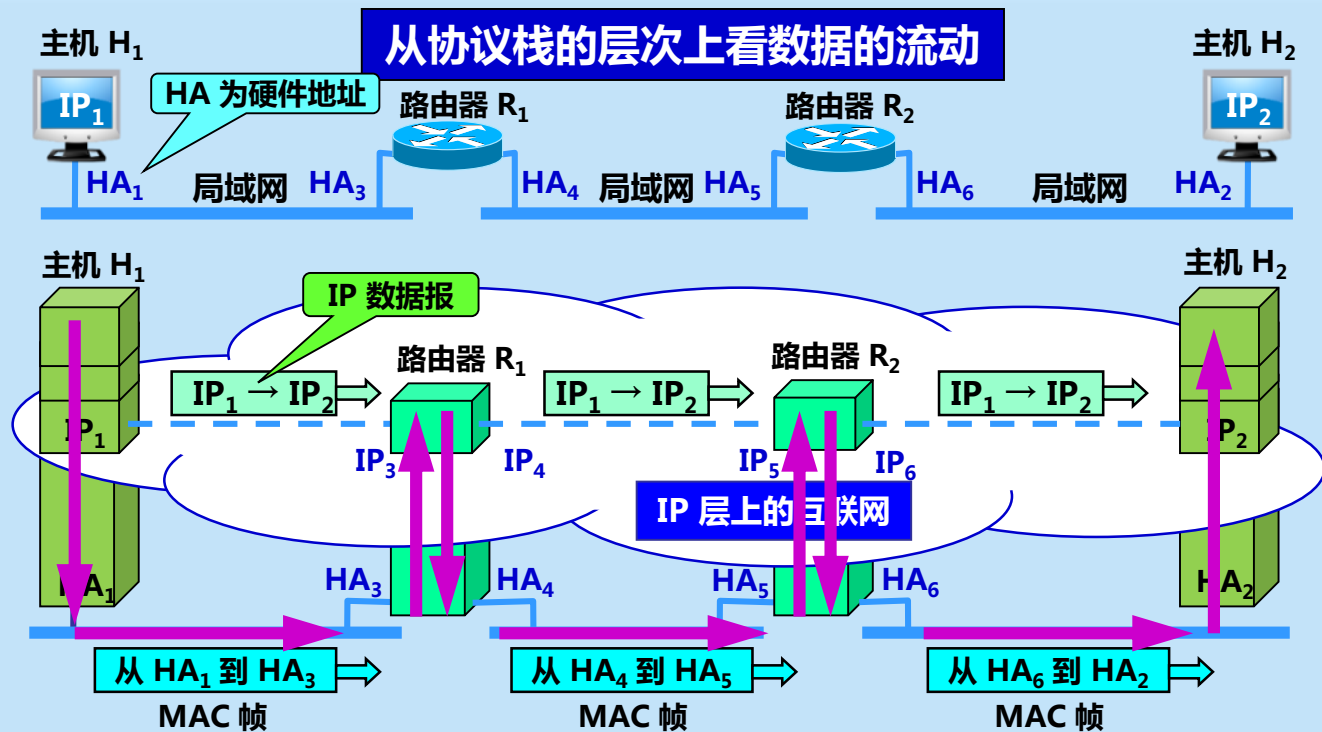


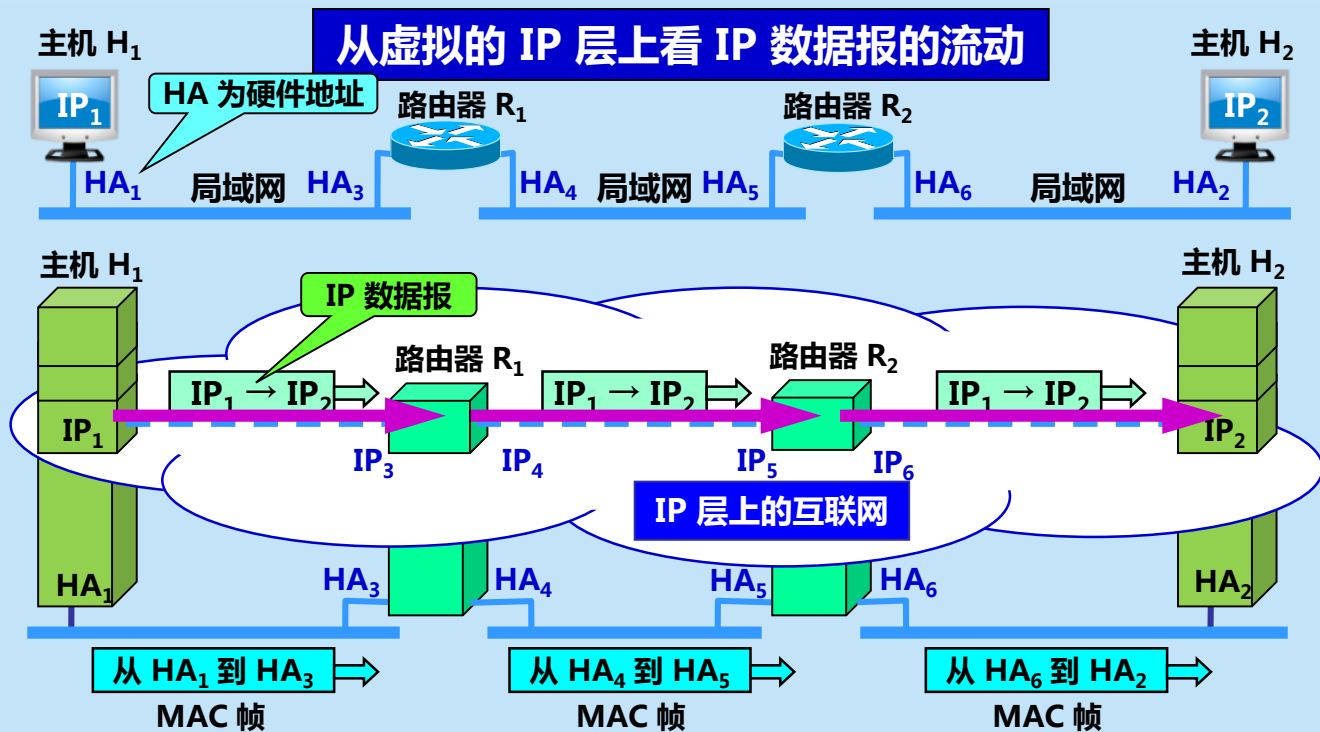
IP 地址放在 IP 数据报的首部，而硬件地址则放在 MAC 帧的首部。

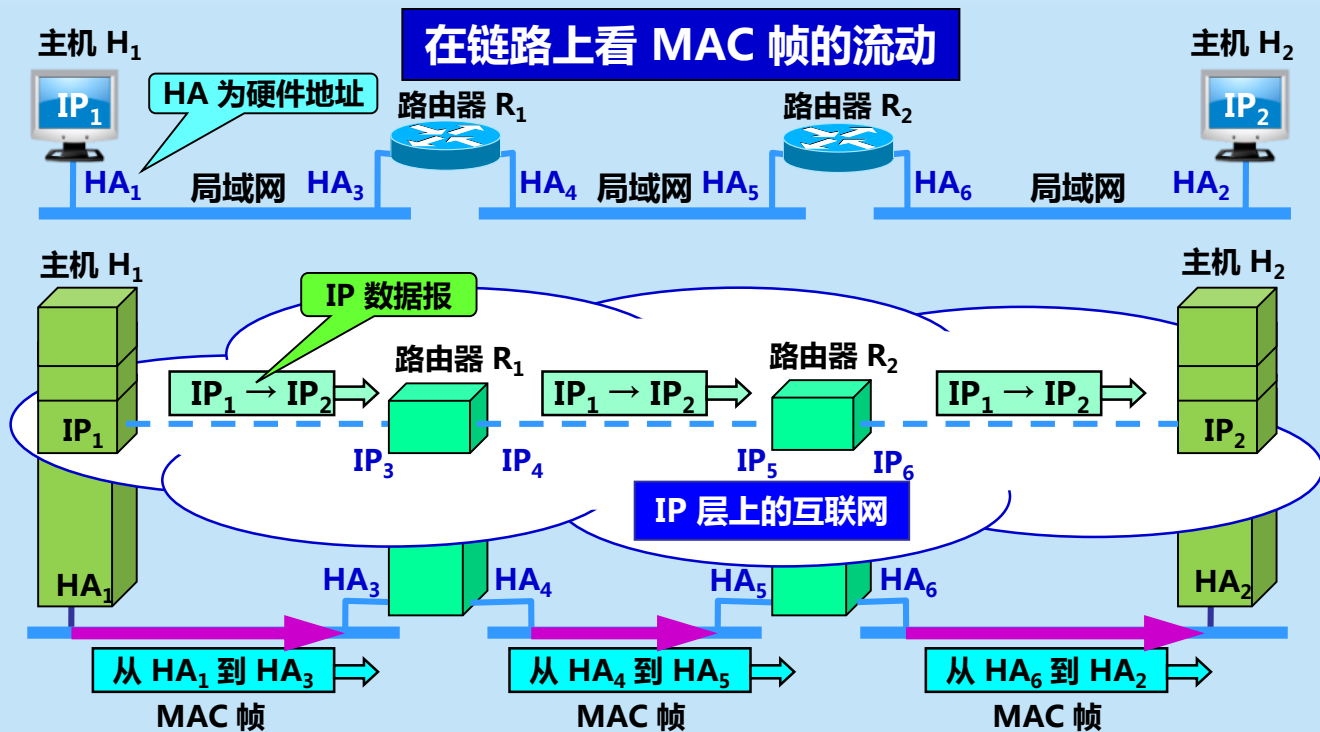
IP 地址与硬件地址的区别



通信的路径：
 $H_1 \rightarrow$ 经过 R_1 转发 $\rightarrow$ 再经过 R_2 转发 $\rightarrow H_2$

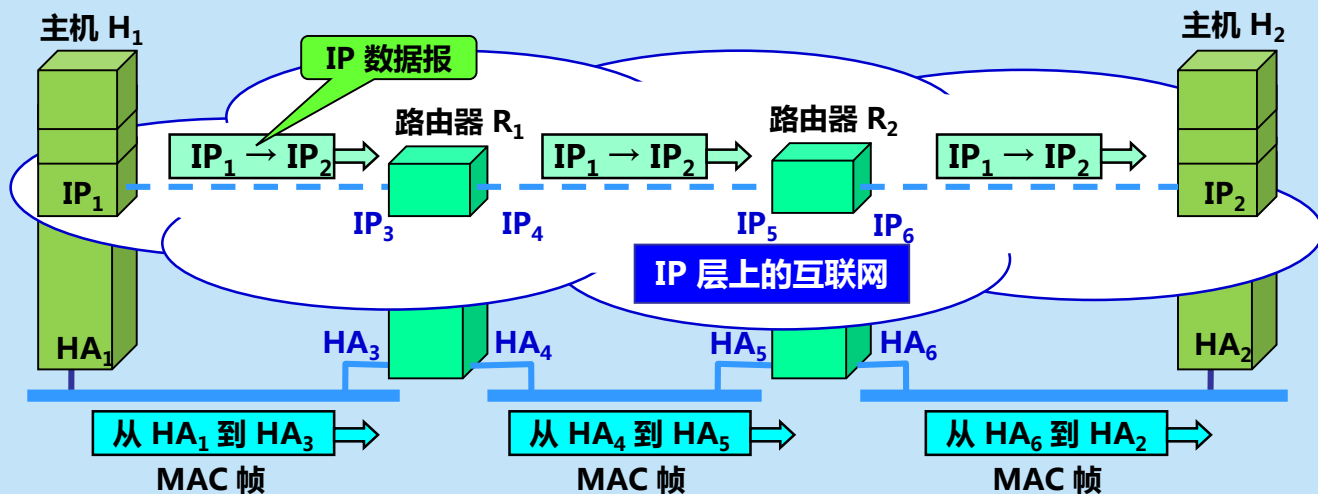






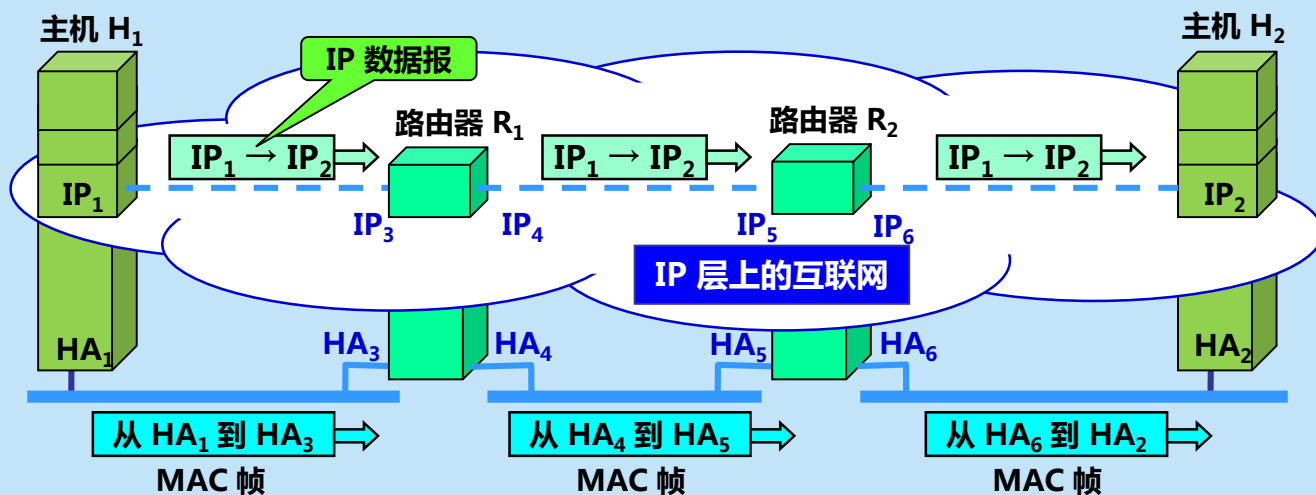


在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报。
图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2 。
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中。



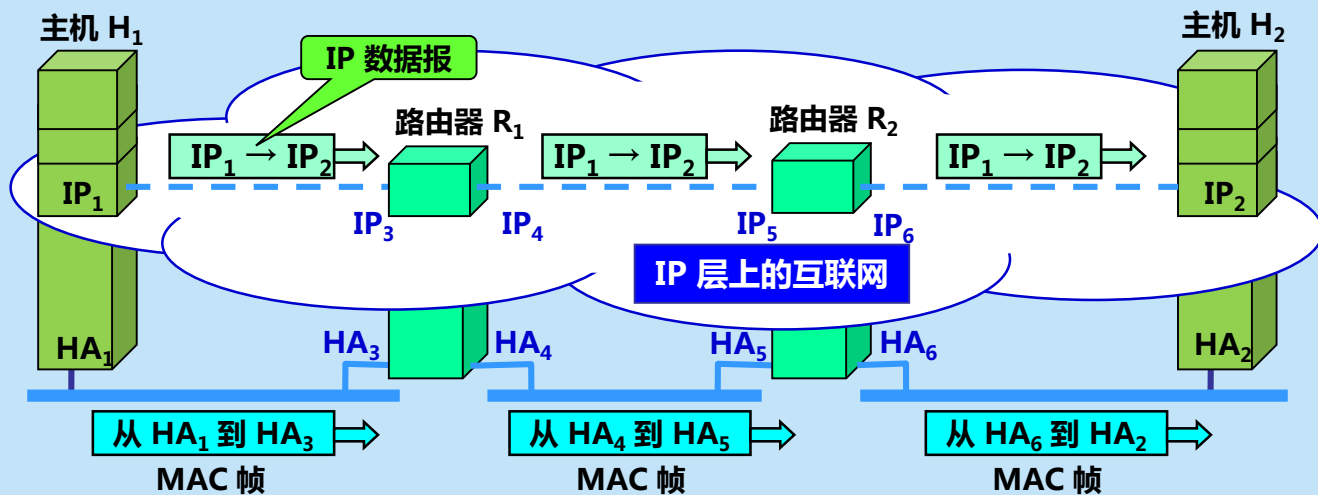


路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择。



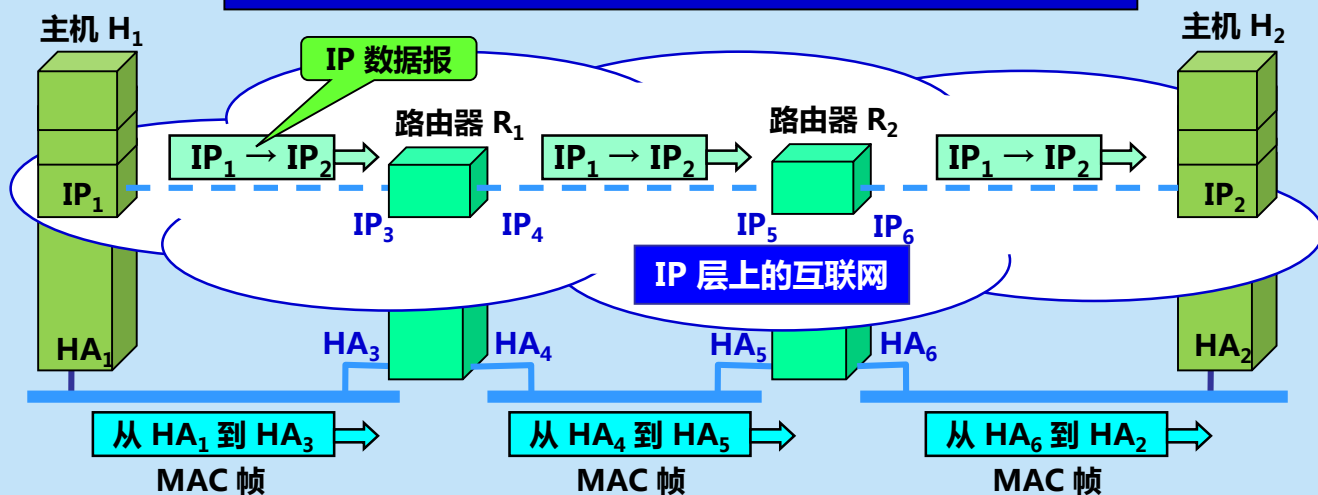


在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报





IP 层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节。
在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用
统一的、抽象的 IP 地址
研究主机和主机或主机和路由器之间的通信。





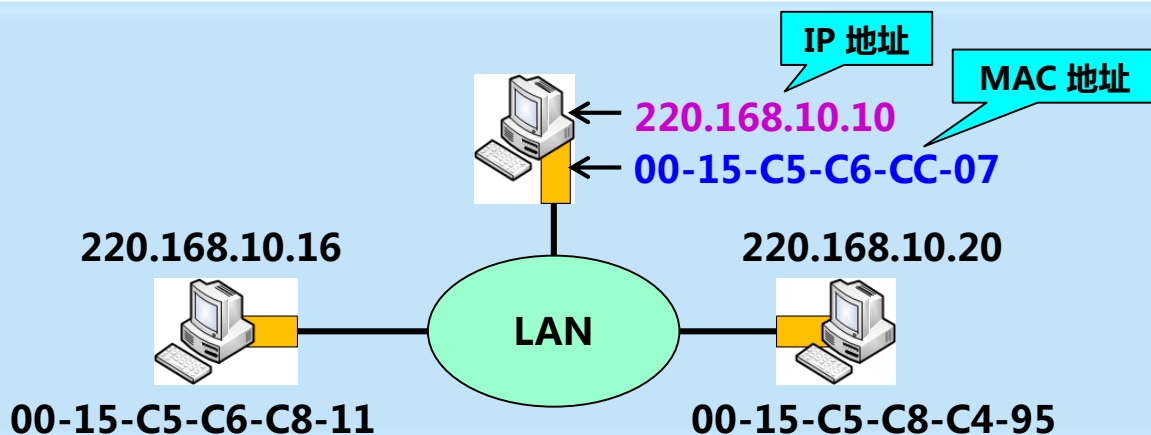
主机 H1 与 H2 通信中使用的IP地址 与 硬件地址 HA

	在网络层 写入 IP 数据报首部的地址		在数据链路层 写入 MAC 帧首部的地址	
	源地址	目的地址	源地址	目的地址
从 H ₁ 到 R ₁	IP ₁	IP ₂	HA ₁	HA ₃
从 R ₁ 到 R ₂	IP ₁	IP ₂	HA ₄	HA ₅
从 R ₂ 到 H ₂	IP ₁	IP ₂	HA ₆	HA ₂



4.2.4 地址解析协议 ARP

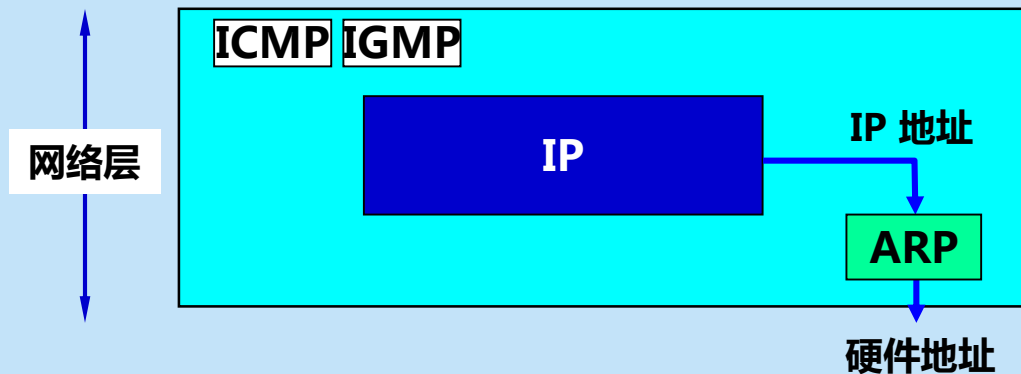
- 通信时使用了两个地址：
 1. IP 地址（网络层地址）
 2. MAC 地址（数据链路层地址）





地址解析协议 ARP 的作用

- 已经知道了一个机器（主机或路由器）的IP地址，如何找出其相应的硬件地址？
- 地址解析协议 ARP 就是用来解决这样的问题的。



ARP 作用：

从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。

ARP 协议的作用



地址解析协议 ARP 要点

- 不管网络层使用的是什麼协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
- 每一个主机都设有一个 **ARP 高速缓存** (ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。

< IP address ; MAC address ; TTL >

TTL (Time To Live) : 地址映射有效时间。



地址解析协议 ARP 要点

- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。
 1. 如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
 2. 如没有，ARP 进程在本局域网上广播发送一个 ARP 请求分组。收到 ARP 响应分组后，将得到的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。



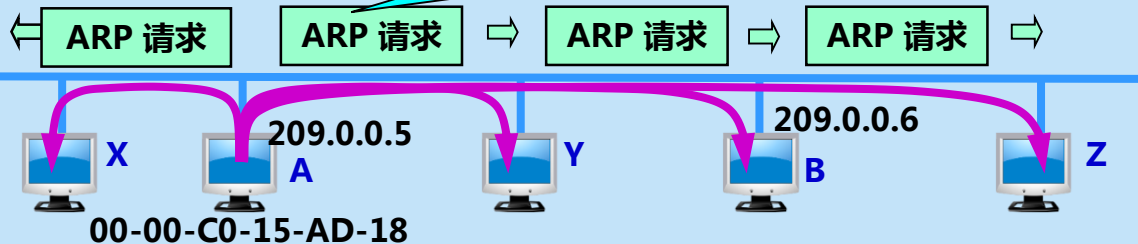
地址解析协议 ARP 要点

- **ARP请求分组**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。
- **本地广播 ARP 请求**（路由器不转发ARP请求）。
- **ARP 响应分组**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。
- **ARP 分组封装在物理网络的帧中传输。**



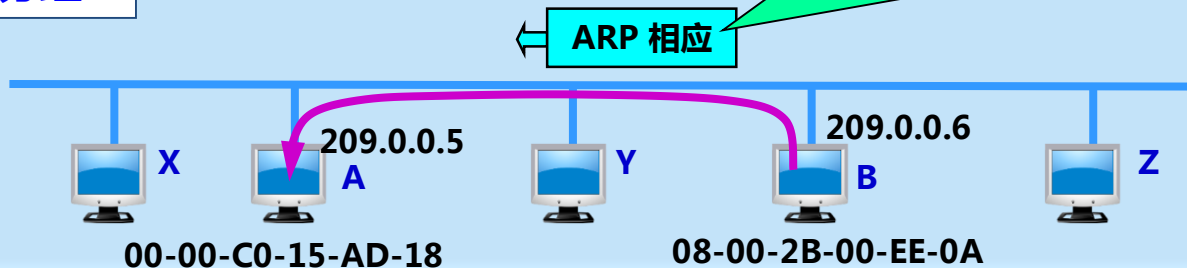
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A





ARP 高速缓存的作用

- 存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定，以减少 ARP 广播的数量。
- 为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
- 当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。



应当注意的问题

- ARP 用于解决**同一个局域网**上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么**就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址**，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

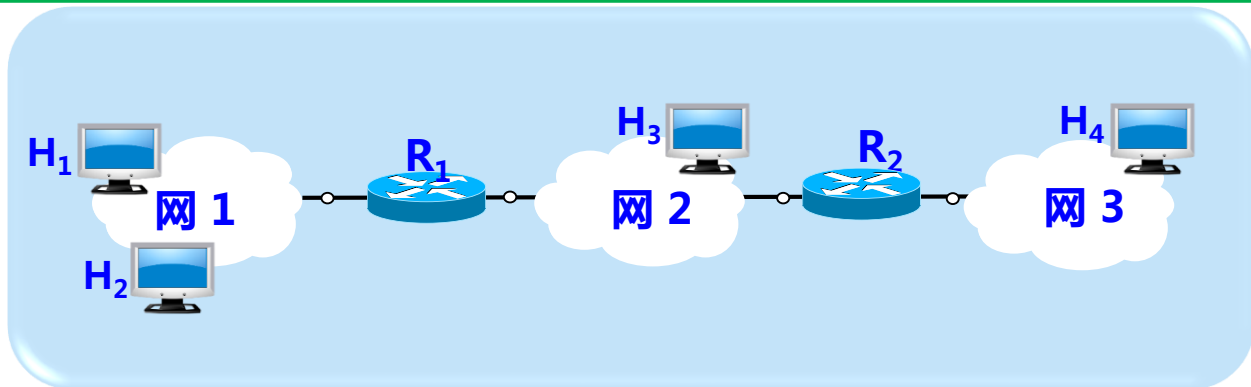


应当注意的问题（续）

- 从 IP 地址到硬件地址的**解析是自动进行的**，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。



使用 ARP 的四种典型情况



发送方	接收方	ARP作用
主机	本网另一主机	找到目的主机硬件地址
	另一网络主机	找到本网一个路由器硬件地址
路由器	本网内一台主机	找到目的主机硬件地址
	另一网络主机	找到本网另一路由器硬件地址



ARP 执行过程

Sniffer Portable - Local, Ethernet (Line speed at 100 Mbps) - [a2.cap: Filtered 3, 36/25000 Ethernet Frames, Filter: Matrix]			
No	Source Addes	Dest. Addes	Summary
1	00:24:18:cd:10:aa	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP: Who has 192.168.2.86? Tell 192.168.1.20
ARP: Sender MAC address: 00:24:18:cd:10:aa Sender IP address: 192.168.1.20 Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 Target IP address: 192.168.2.86			

(a) 封装了ARP请求分组的广播帧

Sniffer Portable - Local, Ethernet (Line speed at 100 Mbps) - [a2.cap: Filtered 3, 36/25000 Ethernet Frames, Filter: Matrix]			
No	Source Addes	Dest. Addes	Summary
2	00:a1:9b:1c:11:d1	00:24:18:cd:10:aa	ARP:192.168.2.86 is at 00:24:18:cd:10:aa
ARP: Sender MAC address: 00:a1:9b:1c:11:d1 Sender IP address: 192.168.2.86 Target MAC address: 00:24:18:cd:10:aa Target IP address: 192.168.1.20			

(b) 封装了ARP应答分组的单播帧

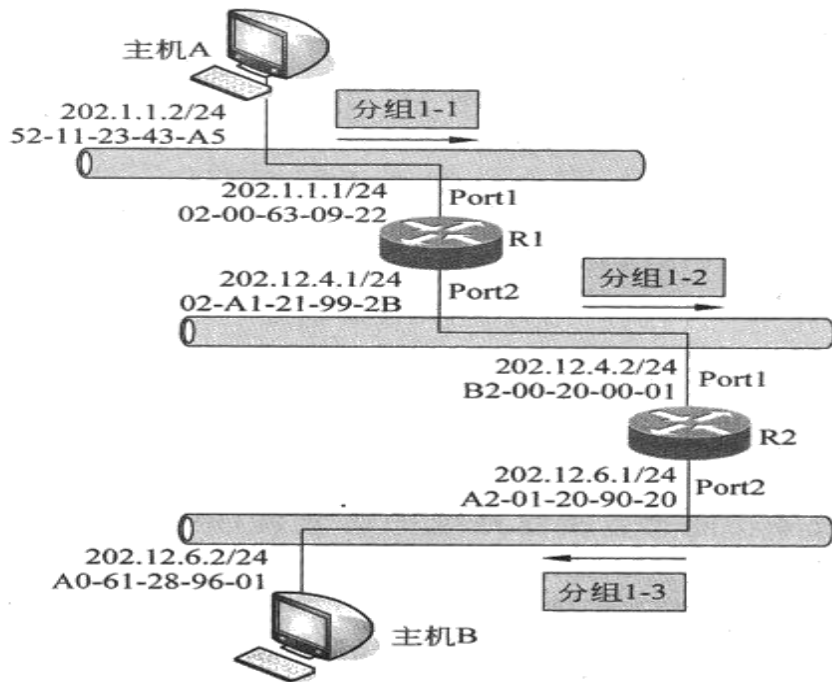


什么？不直接使用硬件地址进行通信？

- 由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，因此几乎是不可能的事。
- **IP 编址把这个复杂问题解决了。** 连接到互联网的主机只需各自拥有一个唯一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为上述的调用 ARP 的复杂过程都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的。
- **因此，在虚拟的 IP 网络上用 IP 地址进行通信给广大的计算机用户带来了很大的方便。**



例 4 图 6-14 是主机 A 发送的分组通过路由器转发到主机 B 的过程示意图。



根据6-14中给出的信息，数据包经过路由器R1转发之后的分组1-2的目的IP地址与MAC地址分别是_____。

- A. 202.12.4.1和02-A1-21-99-2B B. 202.12.6.2和B2-00-20-00-01
C. 202.12.4.2和A2-01-20-90-20 D. 202.12.6.1和B2-00-20-00-01